

ชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์
NETWORK FIREWALL PROGRAM SUITE

นายทวีศักดิ์	เมฆศิขริน
นายพัฒน์	ประภาพรณพงศ์
นายพีรพงศ์	วงศ์วิวัฒน์กิจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์

นายทวิศักดิ์ เมฆศิขริน	45010295
นายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์	45010535
นายพิรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์กิจ	45010554
อ. อัครเดช วัชรภูมพงษ์	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ธนา หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. ธนัญชัย ศรีภาค	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมีส่วนสำคัญขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์กรทางธุรกิจทั้งหลาย สิ่งแรกๆ ที่นึกถึงคงจะหนีไม่ไฟร์วอลล์ ด้วยเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายที่มีความจำเป็นเป็นอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตาม ไฟร์วอลล์ยังคงแบ่งออกเป็นหลายประเภทและมีคุณสมบัติมีความสามารถแตกต่างกันออกไป ไฟร์วอลล์ชนิดใดชนิดหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ครอบคลุมได้ทุกด้านอย่างแน่นอน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอการพัฒนาชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์ขึ้นเพื่อใช้กับระบบเครือข่ายขนาดกลาง ซึ่งโครงการนี้ได้ทำการรวบรวมและปรับปรุงความสามารถของไฟร์วอลล์ชนิดต่างให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกัน และสามารถควบคุมไฟร์วอลล์บนส่วนต่างๆ ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง คือสามารถกำหนดกฎให้กับไฟร์วอลล์ส่วนต่างๆ และรวมถึงโปรแกรมสำหรับคู่มือที่ส่งกลับมาจากไฟร์วอลล์ทุกๆ ส่วน อันได้แก่ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลที่มีลักษณะเป็นแบบอิงผู้ใช้พร้อมระบบตรวจจับผู้บุกรุก เกดเวย์ไฟร์วอลล์ซึ่งทำงานอยู่บนเกตเวย์ และสุดท้ายคือฟร็อกซี่ไฟร์วอลล์ซึ่งคือซีเคียวริตี้เว็บฟร็อกซี่

Network Firewall Program Suite

Mr. Taweesak Meksikarin	45010295
Mr. Pipat Prapapanpong	45010535
Mr. Pirapong Wongvivatkit	45010554
Mr. Akkradach Watcharapupong	Advisor
Mr. Thana Hongsuwan	Co-Advisor
Mr. Thanunchai Threepak	Co-Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

Nowadays, the computer and network security has become increasingly more and more important. Especially with the organizations that their information sensitive so that they have to keep those safe all the time. The most popular security system everyone first thinking of is “Firewall” as it is indeed one of the must-have security system out there. However, there are various types of firewalls that have different abilities. Therefore, in order to get the highest efficiency, we have to combine those all to work together. Only one type of firewall cannot do the job.

This thesis proposes the development of the “Network Firewall Program Suite” suitable for a medium-size organization. The project has integrated different types of firewalls to make the most secure system out of their various abilities. The project is mainly aiming at the centralization of the system. The entire system can be managed from the single central server. The management mentioned consists of defining firewall rules for every firewall in the system and receiving logs from those as well. The different types of firewalls in this system include a user-based personal firewall with an intrusion detection system, a gateway firewall and a secure reverse web proxy. These should be put together to ensure the real security.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถสำเร็จสมบูรณ์ได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือของบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้จุดประกายความคิดให้เกิดหัวข้อโครงการนี้ขึ้น นั่นคือท่าน อาจารย์อัศรเดช วัชรภูกพงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งท่าน อาจารย์ทุกท่านในภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน และให้วิชาความรู้ต่าง ๆ ที่ดีแก่คณะผู้จัดทำเสมอมา

ขอขอบพระคุณท่านที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี้ ที่ได้ให้กำเนิด ให้การอบรมดูแล และเอาใจใส่ ทั้งด้านการศึกษา ด้านการดำเนินชีวิต และด้านอื่นทุกด้าน ที่คงไม่อาจมีใครอีกแล้ว ที่เสมอเหมือนท่านทั้งสองนี้ นั่นคือ บิดา และ มารดา ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักอย่างยิ่ง ผู้ซึ่งคอยให้กำลังใจในยามที่ไม่มีใครเหลือ ผู้ซึ่งคอยชี้แนะทางที่ถูกเสมอ ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการทำสิ่งที่ถูก และให้คำชี้แนะหากสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่ดี ไม่ใช่สิ่งที่ควร จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะห้องวิจัย และพัฒนาการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ISAG) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ ให้คณะผู้จัดทำได้ทำการวิจัย และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาว ISAG ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ในการทำงาน ตลอดเวลา ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นายวิศักดิ์ เมฆศิขริน

นายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงษ์

นายพีรพงศ์ วงศ์วัฒนกิจ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	II
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	III
กิตติกรรมประกาศ.....	IV
สารบัญ	V
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญรูป.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินการ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ไฟร์วอลล์.....	4
2.2 เทคโนโลยีแอ็คทีฟไดเรกทอรี	6
2.3 Netfilter/IPTABLES	10
2.4 Proxy	15
2.5 ระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion Detection System)	18
บทที่ 3 การออกแบบ โครงสร้างและการพัฒนาระบบ	24
3.1 แนวคิด.....	24
3.2 โครงสร้าง.....	26
บทที่ 4 การพัฒนาโปรแกรมไฟร์สแตชั่น	27
4.1 แนวคิด.....	27
4.2 ขอบเขตและความสามารถ	27
4.3 การพัฒนาโปรแกรม	27
4.4 การทำงานของโปรแกรม	30

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 การพัฒนาโปรแกรมไพร์อลาร์ม.....	31
5.1 แนวคิด.....	31
5.2 ขอบเขตและความสามารถ	31
5.3 การพัฒนาโปรแกรม	31
5.4 การทำงานของโปรแกรม.....	32
บทที่ 6 การพัฒนาโปรแกรมไพร์สกรีน.....	36
6.1 แนวคิด.....	36
6.2 ขอบเขตและความสามารถ	36
6.3 การพัฒนาโปรแกรม	36
6.3.1 การทำงานร่วมกับไพร์สเตชัน	36
6.3.2 การติดต่อกับแอ็คทีฟไคเรกทอรี.....	37
6.3.3 การค้นหาข้อมูลในแอ็คทีฟไคเรกทอรี.....	39
6.3.4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบนแอ็คทีฟไคเรกทอรี	42
6.3.5 การนำกฎจากไพร์สเตชันมาใช้บนไพร์สกรีน	44
6.3.5.1 การดึงกฎจากไพร์สเตชัน.....	44
6.3.5.2 การนำกฎมาใช้กับไอพีเทเบิลส์	45
6.3.6 การส่งล๊อคกลับไปยังไพร์สเตชัน	46
6.4 การทำงานของโปรแกรม.....	48
บทที่ 7 การพัฒนาโปรแกรมไพร์เบรก	52
7.1 แนวคิด.....	52
7.2 ขอบเขตและความสามารถ	52
7.3 การพัฒนาโปรแกรม	52
7.3.1 โปรแกรม Squid	53
7.3.2 โปรแกรม Snort_inline.....	54
7.4 การทำงานของโปรแกรม.....	55

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 8 การพัฒนาโปรแกรมล๊อคมอไนเตอร์	57
8.1 แนวคิด	57
8.2 ขอบเขตและความสามารถ	57
8.3 การพัฒนาโปรแกรม	57
8.3.1 ล๊อคมอไนเตอร์ของไฟร์ลาร์ม	57
8.3.2 ล๊อคมอไนเตอร์ของไฟร์สกรีน	58
8.3.3 ล๊อคมอไนเตอร์ของไฟร์เบรก	59
8.4 การทำงานของโปรแกรม	59
บทที่ 9 การทดสอบการทำงาน	61
9.1 ระบบที่ใช้ในการทดสอบ	61
9.2 โครงสร้างของระบบที่ใช้ในการทดสอบ	62
9.3 การทดสอบการทำงาน	62
9.3.1 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมไฟร์สแตชั่น	63
9.3.2 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมไฟร์ลาร์ม	65
9.3.3 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมไฟร์สกรีน	67
9.3.4 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมไฟร์เบรก	70
9.3.5 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมล๊อคมอไนเตอร์ไฟร์ลาร์ม	72
9.3.6 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมล๊อคมอไนเตอร์ไฟร์สกรีน	72
9.3.7 ทดสอบการทำงานของโปรแกรมล๊อคมอไนเตอร์ไฟร์เบรก	74
บทที่ 10 บทสรุปและวิจารณ์	75
10.1 บทสรุป	75
10.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน	75
10.3 ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา	76
10.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	76
บรรณานุกรม	77

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงรูปแบบของแอคเซสรูลเบื้องต้น	4
2.2 ตัวอย่างของการตั้งค่าแอคเซสรูลของไฟร์วอลล์	5
2.3 แสดงโครงสร้างการเก็บข้อมูลของ Fragment Buffer	20
2.4 แสดงโครงสร้างการเก็บข้อมูลของ Fragment	21
4.1 รายละเอียดของแอตทริบิวต์ที่เพิ่มในฐานข้อมูลของแอคทีฟไดเรกทอรี	28
4.2 รายละเอียดคลาสที่เพิ่มในฐานข้อมูลของแอคทีฟไดเรกทอรี	28
4.3 รายละเอียดการทำงานของฟังก์ชันในคลาส ADConnect	30
6.1 พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน ldap_init()	37
6.2 พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน ldap_bind_s()	37
6.3 พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน ldap_search_s()	39
6.4 พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน ldap_first_entry()	40
6.5 พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน ldap_first_attribute()	40
6.6 พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน ldap_get_values()	41
6.7 พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน ldap_modify_s()	42
6.8 แสดงความหมายของแต่ละค่า	45
8.1 แสดงโครงสร้างตารางที่ใช้ในการเก็บล็อกของเครื่องลูกข่าย	58
8.2 แสดงโครงสร้างตารางที่ใช้ในการเก็บล็อกของเครื่องเกตเวย์	58
8.3 แสดงเทเบิลที่สำคัญของดาต้าเบส Snort	59
9.1 รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆภายในระบบ	61
9.2 แสดงการกำหนดกฎตัวอย่าง	63

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงการใช้ Dual-homed Host เป็น พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy Server)	6
2.2 โครงสร้างโดยรวมของแอคทีฟไดเรกทอรีดาต้าเบส (Active Directory Database)	7
2.3 การเดินทางของแพ็คเก็ตใน Filter Table	11
2.4 แสดงตำแหน่งของเว็บพร็อกซีในเครือข่าย	16
2.5 การทำงานของรีเวิร์สเว็บพร็อกซี	17
2.6 การทำงานของรีเวิร์สเว็บพร็อกซีแบบปลอดภัย	18
2.7 แสดงการเก็บข้อมูลของตัวแปร Tuple	20
2.8 แสดงการตรวจสอบความผิดปกติในการทำแฟล็กเมนต์ชั้น	21
2.9 แสดงการตรวจสอบแพ็คเก็ตที่ส่งแบบวนลูป	22
2.10 แสดงแผนภูมิแสดงประเภทของการโจมตีเพื่อให้ปิดบริการแบบผสม	22
3.1 ระบบเครือข่ายที่มีการติดตั้งชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์	26
4.1 แสดงรูปแบบการเข้าถึง Active Directory Service	28
4.2 รายละเอียดของคลาส ADConnect	29
4.3 แสดงโครงสร้างการทำงานของไฟร์สเตชัน(FireStation)	30
5.1 แสดงส่วนประกอบเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์	32
5.2 แสดงขั้นตอนการทำงานของไฟร์วอลล์	32
5.3 แสดงระดับชั้นการทำงานของ WinPCap	33
5.4 โครงสร้างของระบบตรวจจับผู้บุกรุกทำงานร่วมกับไฟร์วอลล์	34
5.5 โครงสร้างของระบบตรวจจับผู้บุกรุกทำงานร่วมกับไฟร์วอลล์	35
6.1 แสดงแพ็คเกจที่จำเป็น	36
6.2 กฎในเชน LOG-CHAIN	45
6.3 แสดงล็อกที่ถูกเก็บไว้โดย syslogd	47
6.4 แสดงการรับกฎของไฟร์สกรีน	48
6.5 แสดงการส่งล็อกของไฟร์สกรีน	49
7.1 แสดงการทำงานของโปรแกรมไฟร์เบรก	56
8.1 แสดงโครงสร้างการทำงานระหว่างล็อกมอนิเตอร์กับแอคทีฟไดเรกทอรี	60
9.1 โครงสร้างทางเครือข่ายของระบบที่ใช้ในการทดสอบ	62
9.2 โปรแกรมไฟร์สเตชัน	63
9.3 โปรแกรมไฟร์สเตชันส่วนของการกำหนดกฎให้กับไฟร์สกรีน(FireScreen)	64

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
9.4 โปรแกรมไฟร์อลาร์ม	65
9.5 แสดงกฎการฟิเตอร์ที่รับมาจากเซิร์ฟเวอร์	65
9.6 แสดงสถานะของโปรเซสที่ใช้งานเครือข่าย	66
9.7 แสดงป๊อปอัพ(Popup) แสดงโปรเซสที่ใช้งานเครือข่าย	66
9.8 การแจ้งเตือนการบุกรุกหรือถูกโจมตี	67
9.9 แสดงกฎเริ่มต้นของไฟร์สกรีน	68
9.10 กฎจากไฟร์สแตชั่นที่เพิ่มเข้าไปในเซนฟอว์เวิร์ด	69
9.11 กฎจากไฟร์สแตชั่นที่เพิ่มเข้าไปในเซนอินพุท	69
9.12 ล็อกที่แสดงขึ้นที่หน้าจอของไฟร์สกรีน	70
9.13 แสดงข้อมูลใน /var/log/firescreen.log.....	70
9.14 แสดงการทำงานของไฟร์เบรกขณะที่เปิดโปรแกรม snort_inline	71
9.15 โปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์อลาร์ม.....	72
9.16 โปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์สกรีน.....	73
9.17 โปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์เบรก.....	74